

现行 21 课时课程实施口径

一、课程基本口径

- 课程名称：代码造物——STEAM 理念下基于编程建模的高中 3D 打印校本课程
- 课题名称：STEAM 理念下基于编程建模的高中 3D 打印校本课程的开发与研究
- 课题编号：2024B-178
- 承担单位：江苏省东台中学
- 主持人：王华军、吴海燕
- 总课时：21 课时
- 单课时：45 分钟
- 模块结构：六模块，2+3+4+4+4+4
- 建模软件：FreeCAD
- 装配工具：FreeCAD 原生 Assembly 工作台
- 有限元：FreeCAD FEM + CalculiX
- 切片软件：Ultimaker Cura
- 学习主线：设计—编码—验证—打印—迭代—展示

二、六模块与 21 课时

模块	课时	课题	主要成果
模块一：3D 打印新视界与 STEAM 启蒙	1—2	3D 打印与 STEAM 启蒙；FreeCAD 初体验与安全规范	认识增材制造、STEAM、FreeCAD 界面和安全规则
模块二：手动建模基础与实践	3—5	界面与草图；几何/尺寸约束；拉伸与实践项目 1	实践作业 1：个性化钥匙扣
模块三：编程建模入门与逻辑构建	6—9	Python 基础；参数化几何体与笔筒；循环与函数；调试与打印检查	实践作业 2：参数化笔筒；实践作业 3：2×4 积木块
模块四：结构设计与原生装配	10—13	手机支架需求与参数；建模与验证；储物盒槽口与装配；原生装配与运动验证	实践作业 4：手机支架；实践作业 5：带盖储物盒
模块五：桥梁跨学科项目、有限元与打印验证	14—17	正弦拱桁架桥；FreeCAD FEM；切片与支撑；打印与承重试验	桥梁“模型—仿真—打印—试验”证据链
模块六：综合 STEAM 项目设计与成果展示	18—21	选题与方案；建模与迭代；切片打印与证据文档；并行展评与反思	结课综合项目

三、学生成果与评价

学生正式计分成果共 6 项：

1. 个性化钥匙扣
2. 参数化桌面笔筒
3. 乐高式 2×4 积木块
4. 多功能手机支架

5. 带盖储物盒
6. 结课综合项目

模块五桥梁项目是跨学科工程验证任务，形成函数、模型、FEM、切片、打印和承重数据证据链；除非评价方案另行正式修订，不把它增列为第 7 件学生计分作品。

评价口径：

- 5 项实践作业合计占 60%：作业 1—4 取均分计 30%，作业 5 计 20%，过程性学习计 10%。
- 结课综合项目占 40%。
- 结课综合项目提交：方案书、FCStd 源文件、STL、打印实物或有效打印证据、90 秒陈述提纲、项目证据卡和反思。

四、STEAM 融合口径

STEAM 不是五项标签的简单叠加。每个项目只说明真实发生的融合点：

项目	主要融合点
钥匙扣	T 技术 + A 艺术
笔筒	T 技术 + M 数学
2×4 积木块	T 技术 + M 数学
手机支架	T 技术 + E 工程 + M 数学
带盖储物盒	T 技术 + E 工程 + M 数学
正弦拱桁架桥	S 科学 + T 技术 + E 工程 + M 数学
结课综合项目	按自主选题说明实际使用到的领域

五、旧材料转换规则

	现行口径
20 课时、32 学时或七模块	21 课时、六模块、2+3+4+4+4+4
模块四“编程建模进阶”	模块四“结构与原生装配”
模块五“3D 打印准备与切片”	模块五“桥梁跨学科项目、有限元与打印验证”
A2plus 装配	FreeCAD 原生 Assembly 工作台
模块七/毕业项目	模块六/结课综合项目
模块五装配、模块六切片	模块四原生装配、模块五 FEM+ 切片 + 打印验证
学生 7 件作品	6 项正式计分成果；桥梁另作工程验证证据链

六、引用顺序

1. 课题法定信息：开题论证书最终版。
2. 现行课程实施：本文件、新网站、新 PPT。
3. 技术样件参数：03_ 教学样件 _FCStd 与 STL/中的 FCStd、STL、生成代码及 FEM 摘要。
4. 旧课程 PDF 和早期中期报告：，引用时附差异说明。